



拓荆科技 (688072)

作者：开卷有财

一、基本情况及生意特性

- 业务范围：**拓荆科技专注于半导体薄膜沉积设备的研发、生产与销售。**核心产品线**包括：等离子体增强化学气相沉积（PECVD）设备、原子层沉积（ALD）设备和次常压化学气相沉积（SACVD）设备。其产品主要用于**逻辑芯片、存储芯片、先进封装、化合物半导体**等领域的制造环节。公司通过**沈阳拓荆**（母公司，主要研发生产主体）、**上海拓荆**（研发与技术支持）、**北京拓荆**（研发）等子公司进行分工协作。
- 业务结构：**
 - **产品结构：**根据截至 **2025 年第三季度**的公开数据（基于 2024 年年报及 2025 年季报趋势），PECVD 设备是公司最主要的收入来源，占比超过 80%；ALD 和 SACVD 设备收入占比快速提升，成为重要增长极。
 - **地域结构：**销售几乎全部集中于中国大陆，深度受益于国内晶圆厂扩产。
 - **销售模式：**直接向中芯国际、长江存储、华虹集团、合肥长鑫、晶合集成等国内主流晶圆制造厂商销售设备。
- 产业链地位：**
 - **上游：**包括射频电源、MFC（质量流量控制器）、真空泵、陶瓷件等核心零部件供应商，部分关键零部件依赖进口。
 - **下游：**为晶圆制造厂（Fab），客户集中度高。
 - **定价权与成本：**作为高技术壁垒设备商，对已验证通过的成熟产品具备一定议价能力。**成本结构**中，直接材料（即上述零部件）占比最高，通常超过 90%。公司正积极推进供应链国产化以优化成本。
- 股东背景：**
 - **实际控制人：**公司股权结构较为分散，无单一实际控制人。国家集成电路产业投资基金股份有限公司（“大基金”）及其一致行动人持股比例较高，与公司创始人姜谦等共同构成公司控制联盟，背景实力雄厚。
 - **机构持股变化：**截至 **2025 年第三季度末**，公募基金、社保基金等机构持股比例保持稳定，反映了主流机构对其长期价值的认可。
- 财务特征：**
 - **分红/融资历史：**公司于 2022 年科创板 IPO 融资超 22 亿元。作为处于高速成长期的科技企业，历史分红比例较低，利润主要用于再研发和扩

张。

- **资产减值情况：**公司资产以货币资金、存货、应收账款和固定资产为主，商誉极少。需关注**存货（发出商品占比高）**和**应收账款**的减值风险，这与下游客户验收入账节奏直接相关。

二、核心逻辑及业务分析

市场空间

- **行业规模：**根据 SEMI（国际半导体产业协会）于 2025 年 10 月发布的最新预测，2025 年全球半导体设备市场规模预计将达约 **1150 亿美元**。其中，薄膜沉积设备作为前道核心设备之一，约占设备总投资的 25%。据此测算，2025 年全球薄膜沉积设备市场规模约 **287.5 亿美元**。中国已成为全球最大的半导体设备市场，预计 2025 年国内薄膜沉积设备市场规模将超 **70 亿美元**，并保持高于全球的增速。
- **国产替代空间：**目前，全球薄膜沉积设备市场由应用材料（AMAT）、泛林半导体（LAM）、东京电子（TEL）等海外巨头垄断，合计份额超过 90%。在中国市场，国产化率仍处于较低水平（约 10%-15%），但正处于快速提升通道中。以 PECVD 为例，拓荆科技在国内新增市场的占有率已显著提升。“十四五”规划及后续政策持续强调半导体产业链自主可控，为国产设备商创造了明确的替代窗口期。
- **技术壁垒与竞争格局：**薄膜沉积设备集物理、化学、机械、软件控制等多学科技术于一体，技术壁垒极高。海外巨头通过大量**专利布局**和长期工艺数据积累构筑了深厚的护城河。拓荆科技通过十余年研发，在 PECVD 领域已实现 28nm 及以上成熟制程的批量应用，并在 14nm 及以下先进制程、ALD 领域取得验证突破，是国内极少数能与国际巨头在部分领域竞争的企业。

竞争格局及优势

- **技术储备：**公司研发投入常年保持在营收的 25%以上。与**复旦大学、中国科学技术大学**等高校有产学研合作，同时坚持核心技术的**自研**。在 PECVD、ALD、SACVD 三大技术路线上均有专利布局和产品落地。
- **产品布局完整性：**公司是国内唯一一家产业化应用 PECVD、ALD、SACVD 三大类薄膜沉积设备的公司。产品可覆盖逻辑芯片多种介质薄膜、存储芯片的介质/导电膜、以及 3D NAND 闪存中极高深宽比结构的薄膜沉积需求，**平台化能力突出**。
- **差异化策略：**
 - **错位竞争：**初期从存储芯片（尤其是 3D NAND 所需的 SACVD 设备）和成熟制程逻辑芯片切入，建立口碑后向先进逻辑制程延伸。
 - **客户资源：**已进入国内所有主流晶圆厂的供应链，“**贴身服务**”响应速度

快，与客户共同进行工艺开发，粘性不断增强。

成长驱动

● 供需端：

- **产能扩张：**公司利用 IPO 及自有资金在沈阳、上海等地建设研发与生产基地。根据公开信息，其**临港项目**正积极推进，旨在形成规模化生产能力。预计未来 2-3 年，**公司设备交付能力（产能）有望实现翻倍增长。**
- **渗透率提升：**在国产化政策驱动和自身技术突破下，公司在国内晶圆厂的新增采购中份额持续提升，从成熟制程向先进制程渗透。

● 成本费用端：

- **毛利率趋势：**随着高毛利的 ALD 设备、先进制程 PECVD 设备收入占比提升，以及供应链国产化降本，公司**综合毛利率呈稳步上升趋势**，从 2021 年的约 44%提升至 2024 年的超过 48%。
- **业务结构优化：**产品从单一的 PECVD 向“PECVD 为基，ALD 和 SACVD 快速放量”的结构演进，增强了抗单一产品波动风险的能力。

● 新产品进展：

- **HBM 相关薄膜设备：**针对高速发展的 HBM（高带宽内存）封装领域，公司相关薄膜沉积设备已处于**客户验证阶段**。
- **化合物半导体设备：**GaN、SiC 等功率半导体所需的专用薄膜沉积设备正在研发和验证中，有望打开新的市场空间。

三、主要风险

1. 行业风险：

- **国产替代进度不及预期：**若国际政治经济环境缓和，或国内晶圆厂出于效率考虑放缓国产设备验证节奏，将影响公司订单获取。
- **下游需求波动：**全球半导体行业具有周期性，若下游晶圆厂资本开支大幅下滑，将直接影响设备订单。根据行业预测，2025 年下半年后行业可能进入温和调整期。

2. 经营风险：

- **产能落地与消化延迟：**新生产基地建设进度或市场需求衔接不畅，可能导致固定资产折旧短期侵蚀利润。
- **研发与验证失败：**在 14nm 以下更先进制程、HBM、化合物半导体等新领域的研发若未能取得预期突破或无法通过客户验证，将影响长期成长天花板。

- **客户拓展受阻：**在先进逻辑制程领域，面临与国际巨头更直接竞争，客户导入难度更大、周期更长。

3. 财务风险：

- **存货与应收账款减值：**截至 2025 年 Q3，公司存货和应收账款占总资产比例较高。若设备验收延迟或客户付款违约，可能带来减值损失，侵蚀当期利润。
- **现金流压力：**大规模研发投入和产能建设可能导致经营性现金流短期承压，需关注筹资活动现金流情况。

四、其他重要问题

- **公司治理：**公司已实施多期股权激励，将核心技术人员与公司利益深度绑定。最新的激励计划通常以营收增长率或研发项目里程碑作为考核目标，彰显公司对成长的信心。公司尚无稳定的分红政策。
- **资本运作：**2022 年 IPO 是主要的资本运作。募集资金主要用于**高端半导体设备扩产、先进技术研发**等项目，目前项目均按计划推进。

五、初步价值评估

核心投资逻辑

1. **国产替代核心抓手：**作为国内薄膜沉积设备绝对龙头，是半导体设备国产化进程中确定性最高的受益者之一。
2. **平台化能力构筑宽护城河：**PECVD、ALD、SACVD 三大产品线协同发展，具备跟随先进工艺迭代和开拓新应用市场的平台潜力。
3. **从突破到放量，盈利进入加速释放期：**随着收入规模扩大、高毛利产品占比提升，规模效应显现，净利润率有望持续提升。

高价值符合度评估

评估维度	分析要点
市场空间	极高。 所处全球近 300 亿美元、国内超 70 亿美元的大市场，且国产化率低，公司作为龙头渗透率提升空间巨大。
扩张边际成本	中等。 设备属于 重资产、高研发投入 模式，扩张需要持续的资金投入（融资依赖度中高），但产品标准化后，规模效应能摊薄成本。

客户黏性	高。设备与产线工艺深度绑定， 转换成本极高 。一旦通过验证进入量产线，将形成长期稳定的供应关系。
周期性	中等偏强 。下游半导体行业具有周期性，但公司增长主逻辑国产替代具备一定的 抗周期属性 ，且国内晶圆厂逆周期扩产可能平滑波动。
竞争优势	高。已建立起 深厚的技术与专利壁垒、先发客户资源壁垒 ，以及全产品线的平台优势，短期内难以被国内对手超越。

估值评估与投资价值判断

- **DCF 三要素匹配度：**公司处于高速成长期，未来 5-10 年增长确定性较高（受益于国产替代），但远期（10 年后）增长持续性需观察其技术能否持续引领。现金流当前受扩张投入影响，但**长期具备良好的创造能力**。
- **溢价/折价依据：**
 - **溢价因素：**稀缺的半导体前道设备龙头、高成长性、强国产替代逻辑。应享受高于传统制造业的估值溢价。
 - **折价因素：**行业周期性、重资产模式下的盈利波动性。对比海外巨头应用材料（AMAT，历史 PE 区间约 15-25 倍），应存在一定的折价。
 - **同业对比：**截至 2025 年 12 月，拓荆科技滚动市盈率（PE-TTM）约为 89 倍，高于 A 股半导体设备板块平均水平，反映了市场对其龙头地位和高成长性的认可。
- **关键假设：**
 - **中期（未来 3 年）收入复合增长率：**30%-35%。
 - **净利率提升路径：**随着规模效应和产品结构优化，净利率从当前约 20%向 25%-30%区间迈进。
 - **产能利用率：**新产能逐步释放，利用率在达产后维持在 80%以上。

投资价值判断与市值测算：

综合来看，拓荆科技是一家处于优质赛道、竞争优势明显、成长路径清晰的硬科技公司。尽管估值不低，但其高成长性能部分消化估值压力。

基于以下关键假设，我们对其在悲观、中等、乐观三种场景下的市值进行估算：

- **核心假设：**中期（3 年）营收 CAGR：悲观 25%，中等 30%，乐观 35%；3 年后稳态净利率：悲观 22%，中等 25%，乐观 28%；给予的估值倍数（PE）：悲观 40 倍，中等 50 倍，乐观 60 倍（反映不同市场情绪和成长确定性认知）。

场景	关键假设	3 年后 (2028 年) 预计净利润 (亿元)	合理 PE 倍 数	3 年远期合 理市值区间 (亿元)	折现至当前 (年化折现 率 10%) 的 参考市值(亿 元)
悲观	替代放缓， 行业下行	18 - 20	35 - 40	630 - 800	470 - 600
中等	替代顺利， 行业平稳	23 - 26	45 - 55	1035 - 1430	780 - 1080
乐观	替代加速， 技术突破超 预期	28 - 32	55 - 65	1540 - 2080	1160 - 1570

截至 2025 年 12 月，公司总市值约为 860 亿元。
短期（1 年内），市值更易受行业景气度、季度订单数据和市场风险偏好影响，波动区间可能较大。长期（5 年以上）价值则取决于公司在先进制程竞赛中的最终地位。

免责声明：本报告所有分析基于公开信息，结论包含假设与推测，不构成任何投资建议。市场有风险，投资需谨慎。